



KRYPTOGRAPHIE Teil1

M114 / ARJ / 6-2025

Kryptografie-Themen:

- Symmetrische Verschlüsselung
Klassische Verfahren: ROT, Vigenere, XOR
Moderne Verfahren: AES
- Asymmetrische Verschlüsselung
Schlüsseltausch: Diffie-Hellman Schlüsseltausch
Verschlüsselung: RSA
- Digitale Signatur
Verfahren: RSA
Hashfunktion: MDx, SHAx
- Public Key Infrastruktur
Hierarchisch, X509-Zertifikate
Web-of-Trust, OpenPGP
- Sicheres Internet
HTTPS, TLS, Zertifikate
- Praxis: OpenPGP
gpg4win, Kleopatra
- Praxis: Sichere E-Mails
OpenPGP versus S-MIME, Mailclient Thunderbird

Die verwendeten Tools:

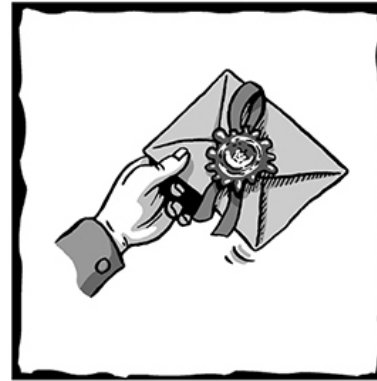
- Cryptool1
Lern-SW, Kryptographie Konzepte & Analyse
<https://www.cryptool.org/de/ct1>
- Wireshark
Network-Sniffer
Datenprotokolle: Analyse + grafische Aufbereitung
<https://www.wireshark.org>
- Gpg4win
Zertifikatsmanager Kleopatra
Dateiverschlüsselung Kleopatra
<https://www.gpg4win.de>
- Mozilla Thunderbird
Mail-Client
Unterstützt OpenPGP- und S/MIME-Zertifikate
<https://www.thunderbird.net/de>

**Bitte zeitnah auf ihren Notebook installieren.
Cryptool1 werden wir in Kürze einsetzen.**

Geheimhaltung bedeutet:
Nachrichten unter **Verschluss**

Verschluss bedeutet:
Abgeschlossen mit **Schlüssel**

Schlüssel bedeutet:
Muss sicher **verschickt** werden



Wenn etwas geheim
oder vertraulich sein
soll, schützen wir es
vor neugierigen Blicken

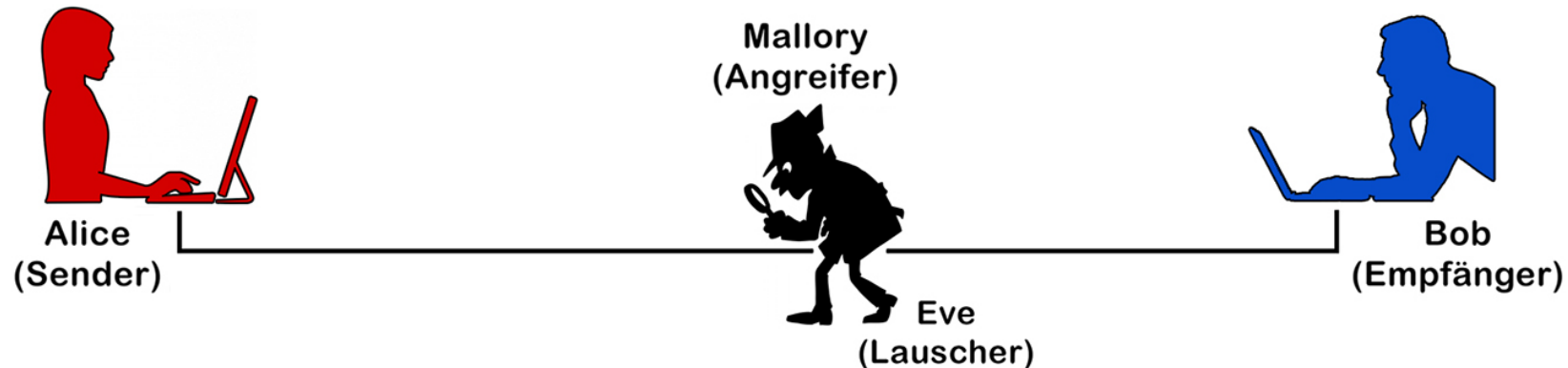


... oder man schliesst
es ein, mit einem
Schlüssel, den man
sicher aufbewahrt

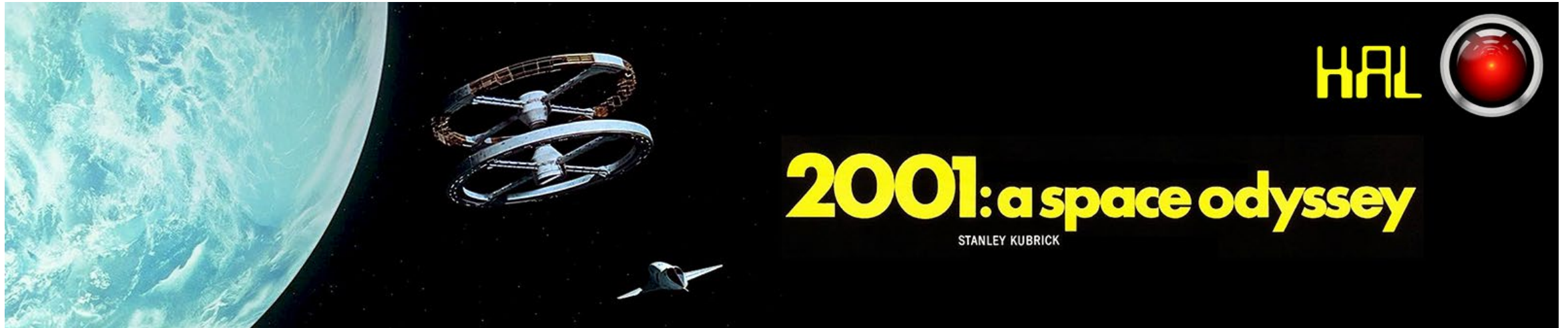


Schlüssel in falschen
Händen = Geheim-
haltung dahin!
Der Schlüssel ist
gleich geheim, wie
die Botschaft selbst

Die Akteure werden in der Krypto-Literatur so benannt:



Klassische, symmetrische Verfahren:



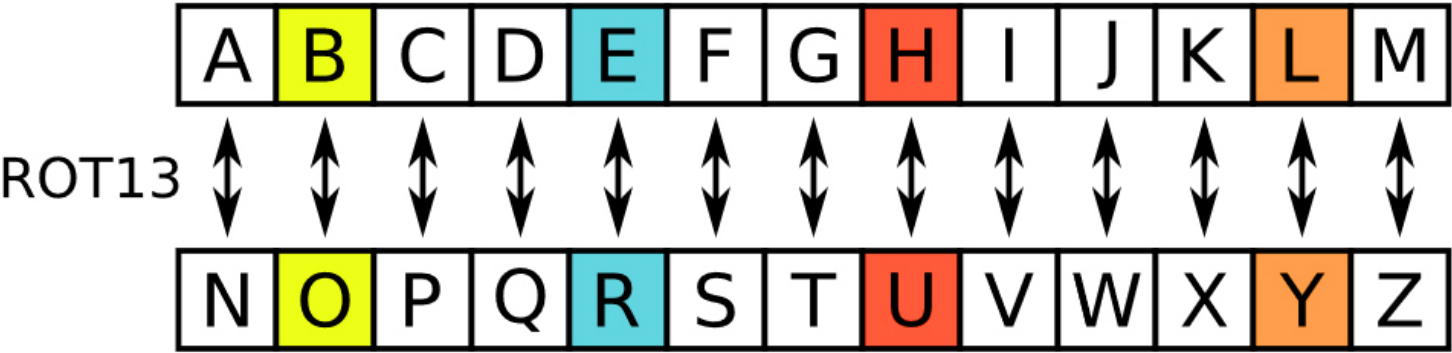
HAL 9000 ist im Film "**2001: a space odyssey**" der neurotische, fehleranfällige Bord-Computer im Raumschiff "Discovery".

Welchen **Computemarkennamen** wollte der Regisseur Stanley Kubrick wohl aufs Korn nehmen?

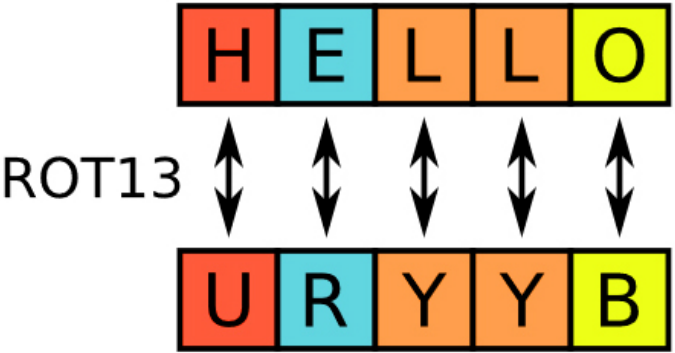
HAL
?



Klassische, symmetrische Verfahren: Rotationschiffre



Der Schlüssel lautet hier: 13



Aus HELLO wird URYYB

Klassische, symmetrische Verfahren: Rotationschiffre



Julius Cäsar kannte bereits den folgenden Verschlüsselungstrick:

"Ersetze jeden Buchstaben durch den, der eine bestimmte Anzahl Stellen später im Alphabet folgt!"

Was waren Cäsar's geheime Botschaften die hinter dieser Chiffre stecken?

**GHU DQJULII HUIROJW CXU WHHCHLW GLH ZXHUIHO VLQG
JHIDOOHQ LFK NDP VDK XQG VLHJWH WHLOH XQG KHUUVFKH**

Tipp:

CrypTool1 benutzen

Rotationschiffre ist ein klassisches, symmetrisches Verfahren.

Machen Sie Kryptoanalyse mit einem ASCII-Histogramm.

(Häufigkeitsanalyse der im Text enthaltenen Buchstaben)



Klassische, symmetrische Verfahren: Vigenèrechiffre



Blaise de Vigenère
1523–1596

→ Text

↓ Schlüssel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Vigenèrechiffre
Beispiel:

Schlüssel = ITALIEN

Text = FERNBUS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X																		
R	S	T	U	V	W	X	Y																		
S	T	U	V	W	X	Y	Z																		
T	U	V	W	X	Y	Z	A																		
U	V	W	X	Y	Z	A	B																		
V	W	X	Y	Z	A	B	C																		
W	X	Y	Z	A	B	C	D																		
X	Y	Z	A	B	C	D	E																		
Y	Z	A	B	C	D	E	F																		
Z	A	B	C	D	E	F	G																		

FERNBUS verschlüsselt mit ITALIEN
ergibt
NXRYJYF

Klassische, symmetrische Verfahren: Vigenèrechiffre

1. "**BEEF**" mit Schlüsselwort "**AFFE**" ergibt welche Vigenèrechiffre? (Ohne Cryptool!)
2. Vigenèrechiffre "**WRKXQT**" mit Schlüsselwort "**SECRET**" ergibt welchen Klartext? (Ohne Cryptool!)
3. Vigenèrechiffre "knacken":

USP JHYRH ZZB GTV CJ WQK OCLGQVFQK GAYKGVFGX NS ISBVB MYBC MWCC NS JOEVB GTV
KRQFV AGK XCUSP VFLVBLLBE ESSEILUBCLBXZU SENSWFGVRCE SER CZBCE ILUOLBPYISL
CCSZG VZJ

Tipp: Cryptool1/Analyse/Symmetrische Verschlüsselung (Klassisch)/Ciphertext-Only/Vigenère

4. Klartext aus Aufgabe 3 neu verschlüsseln mit Key:

LoRemIpsumDoLorSiTaMeTconSeCtEtueRaDiPiScInGeLiTAeNeAnCoMmoDoLiGuLaEgeTdoloRA
eNeAnMaSSaCuMsociiSnatoQuePenatibusetMagnisdiSPaTuriEntmonteSnasceturridicul
uSmusDone

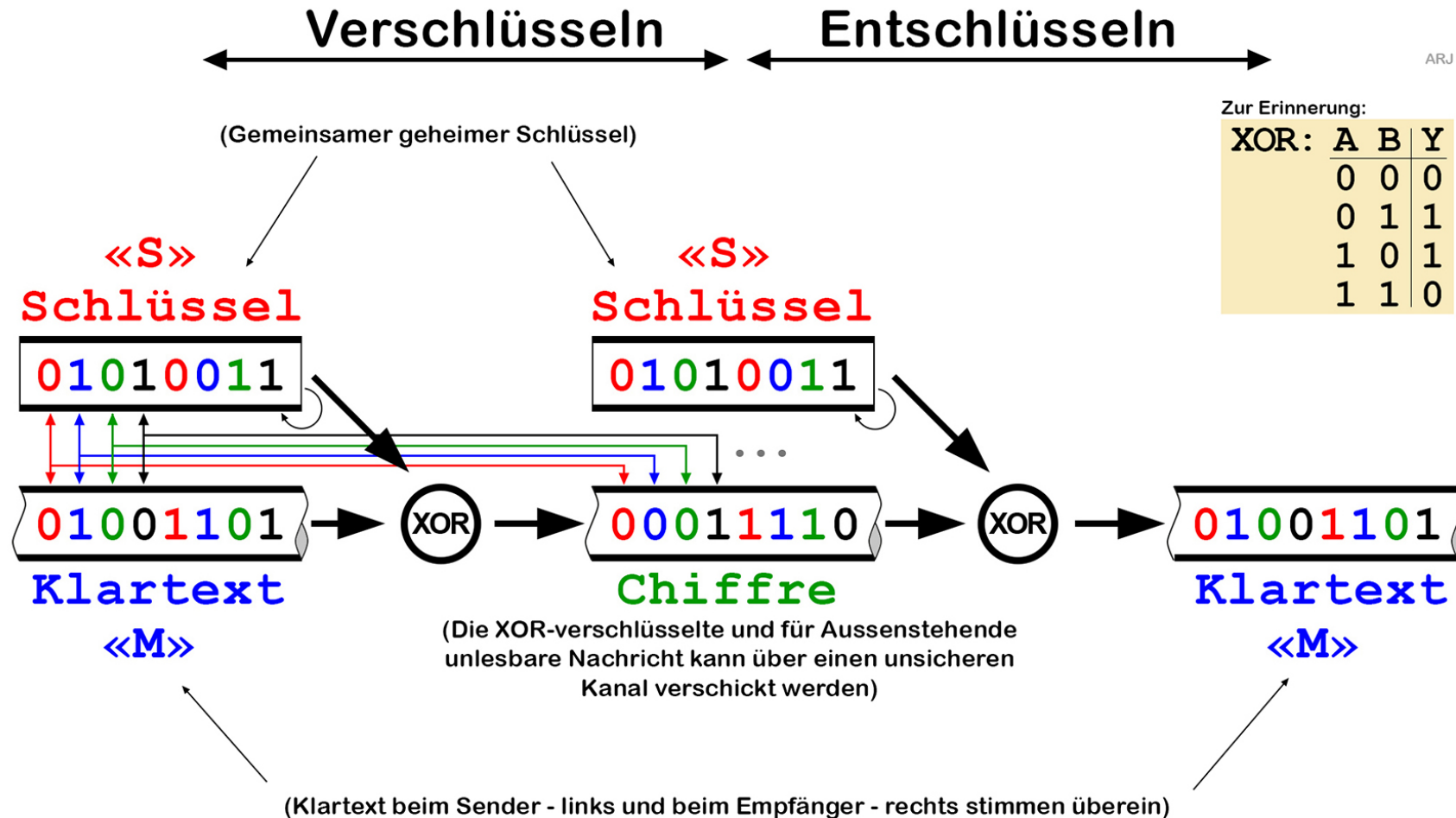
Was stellen wir fest? Funktioniert der "Hack" aus Aufgabe 3 immer noch?



Klassische, symmetrische Verfahren: XOR-Stromchiffre

Was ist eine Strom-Chiffre: Es wird **bitweise** verschlüsselt

Was ist eine Block-Chiffre: Es wird **blockweise** verschlüsselt. Ein Block entspricht z.B. einem **Character**



Klassische, symmetrische Verfahren: XOR-Stromchiffre

XOR-Verschlüsselung von Hand (ohne Cryptool)

Die Dezimalzahl **4711** ergibt mit dem binäre Schlüssel **1000'1101** welche XOR-Chiffre?

Kontrolle: Entschlüsseln sie die erhaltene Chiffre mit demselben Schlüssel.

Hinweis:

Dezimalzahl in 16-Bit Binärzahl umwandeln. Führende Nullen nicht weglassen.

Ist der Schlüssel zu kurz, diesen mehrmals wiederholen.

Datenstrom beginnt mit der Übertragung des MSB's, also von links nach rechts.



Moderne, symmetrische Verfahren: AES

AES bedeutet Advanced Encryption Standard

Algorithmus:	Rijndael
Entwickler:	Joan Daemen und Vincent Rijmen (ca. Jahr 2000)
Blocklänge:	128 Bit
Schlüssellänge:	128, 192 oder 256 Bit
Lizenzkosten:	Keine
Bemerkungen:	AES ist Nachfolger von DES. AES-192 und AES-256 sind in den USA für staatliche Dokumente mit höchstem Geheimhaltungsgrad zugelassen
Aufbau:	Blockchiffre als Substitutions-Permutations-Netzwerk

AES wird in der Cryptool-Onlineversion genauer erklärt:

<https://www.cryptool.org/de/cto/aes-animation>

Schauen sie sich diese Animation etwas genauer an. (Kein Prüfungsstoff!)



Symmetrische Verschlüsselungsverfahren:

- ROT und Vigenere



- XOR



- AES



Nun die brennende Frage:

- Warum die Bezeichnung «Symmetrisch» ?
- Und was zeichnet diese Verfahren aus? Was sind die Vor- bzw. Nachteile ?

Symmetrisch: Schlüsseltausch ?



Verschlüsselt und
Entschlüsselt wird
mit demselben
Schlüssel



Das Problem ist
nur der sichere
Schlüsseltausch...



... damit der Adressat,
und nur dieser,
auf seine Mitteilung
zugreifen kann

Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

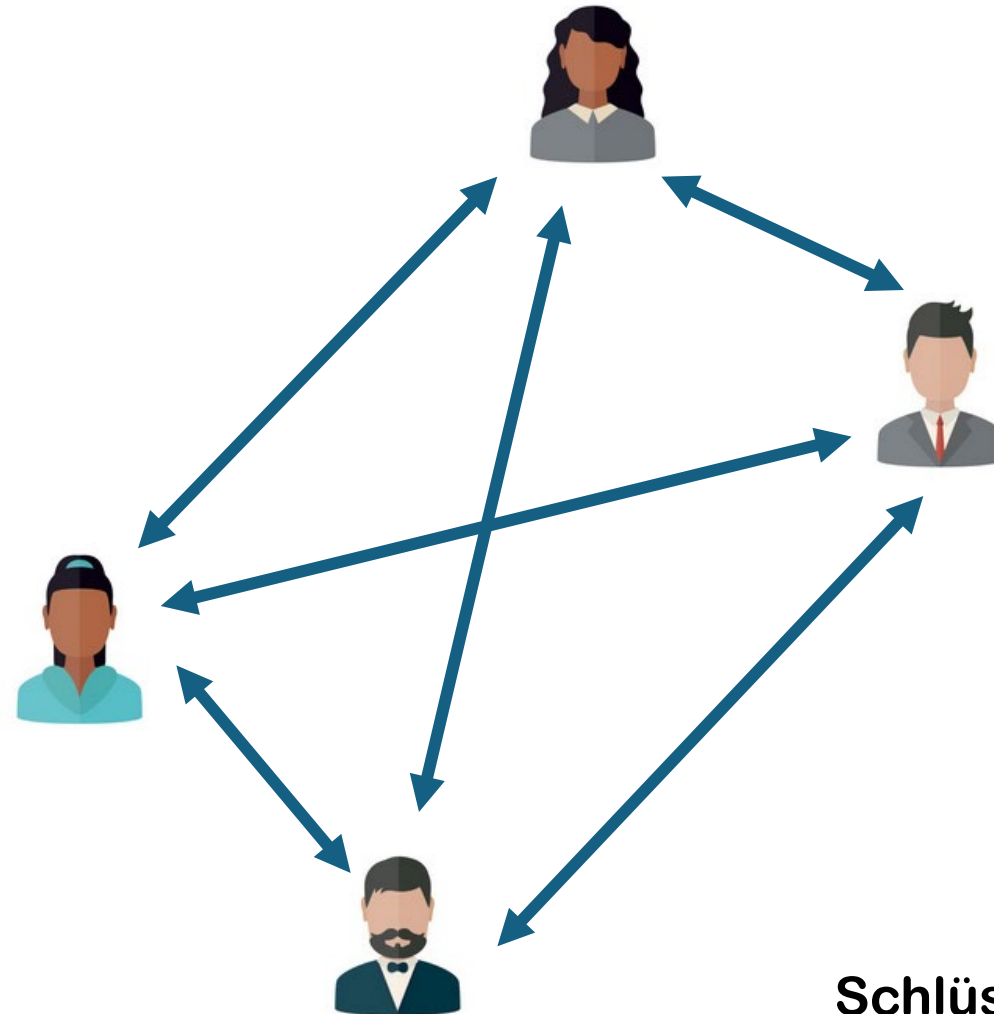
Teilnehmer: 4



Schlüssel:

Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

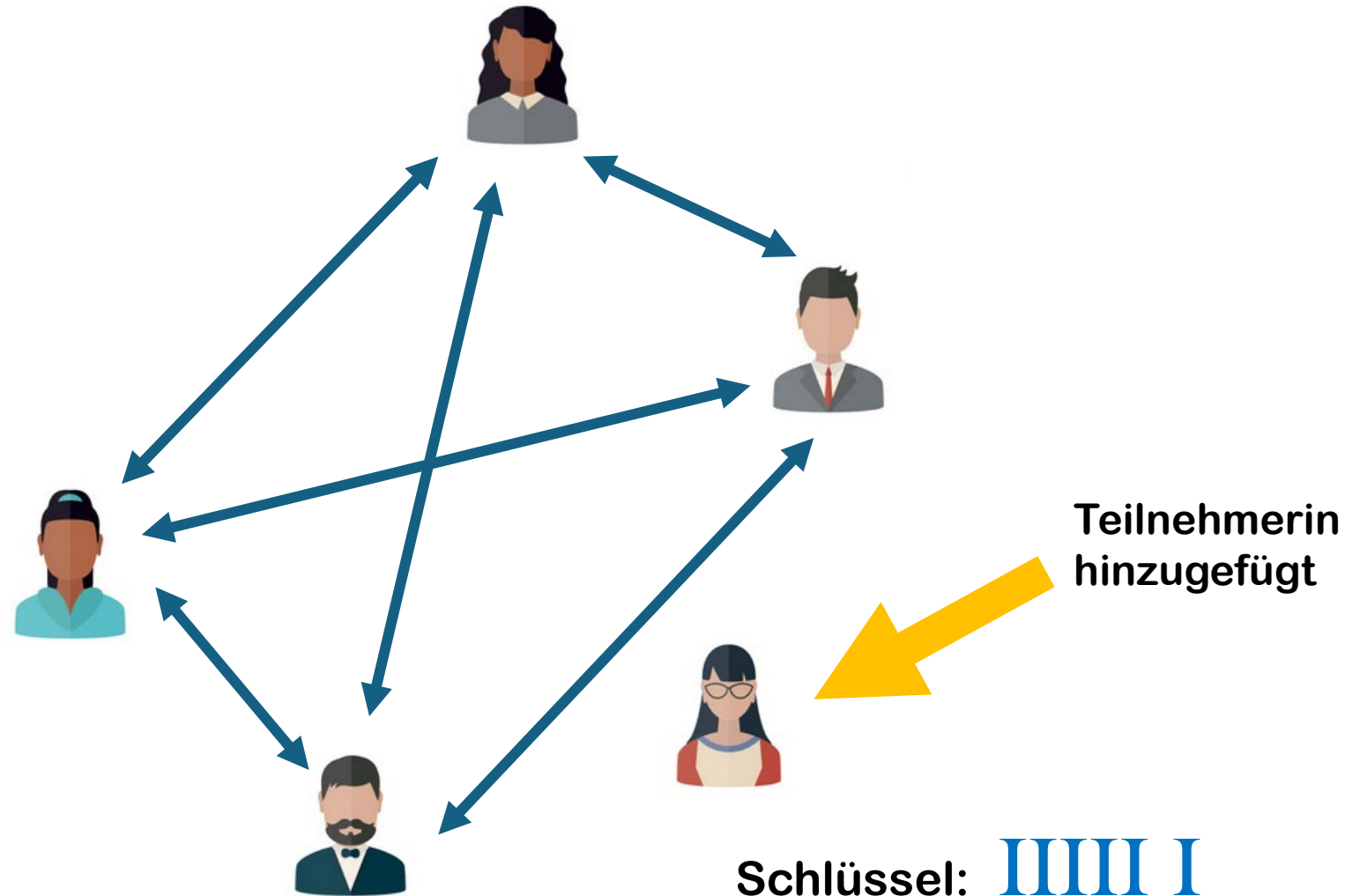
Teilnehmer: 4



Schlüssel: IIII I

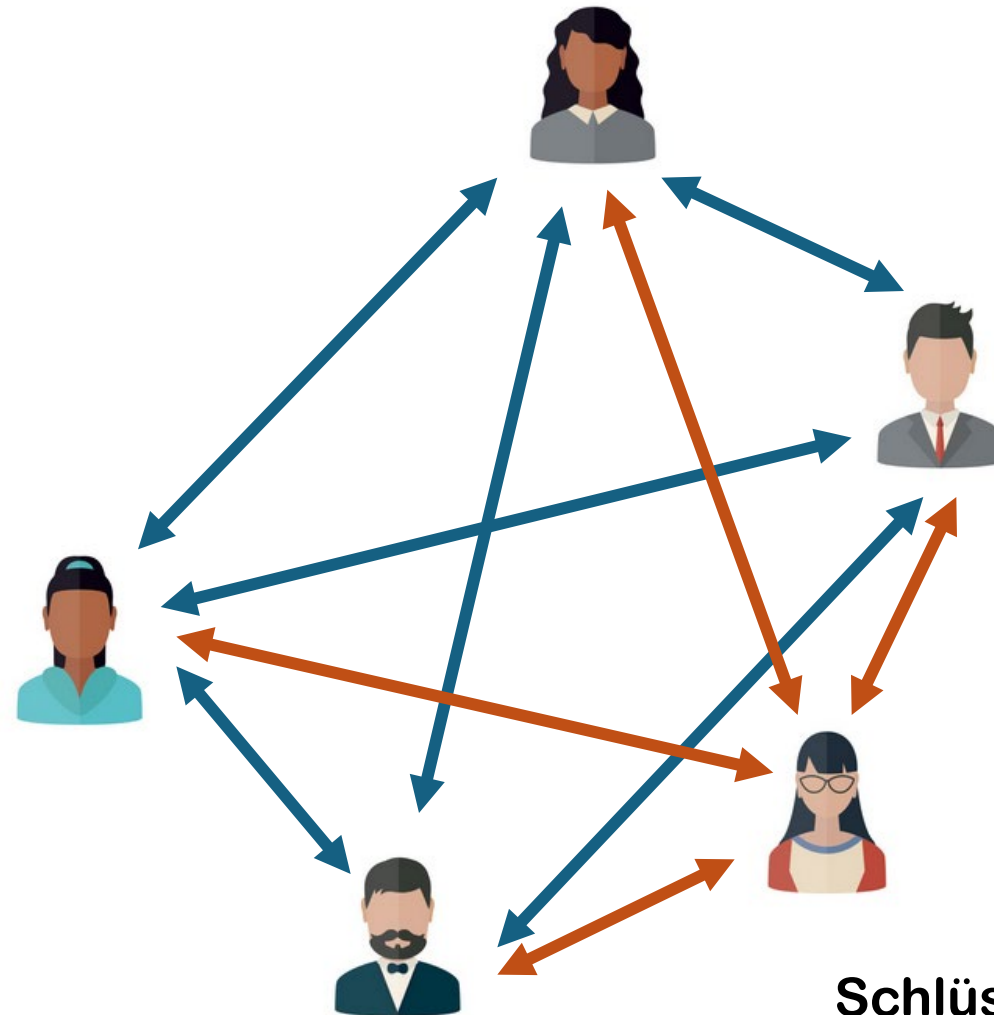
Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

Teilnehmer: 5



Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

Teilnehmer: 5

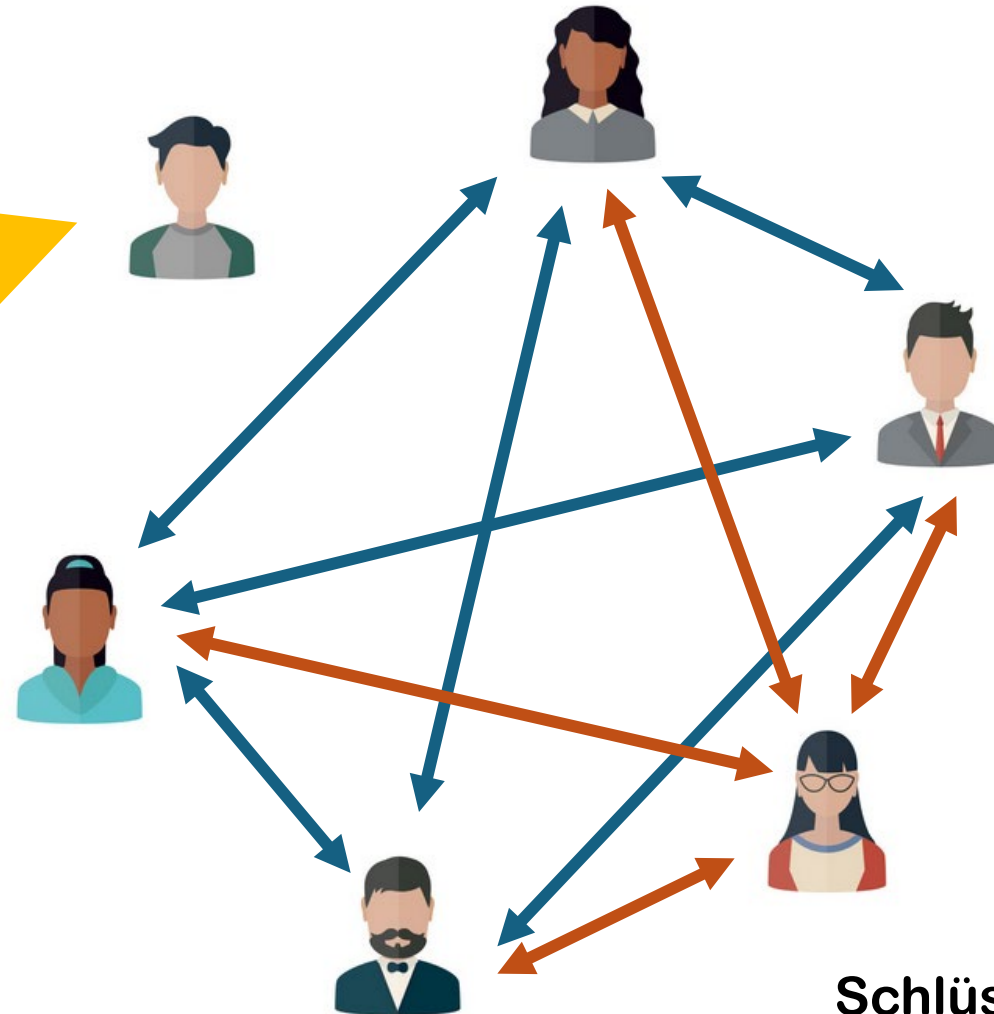


Schlüssel: **IIII** **IIII**

Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

Teilnehmer: 6

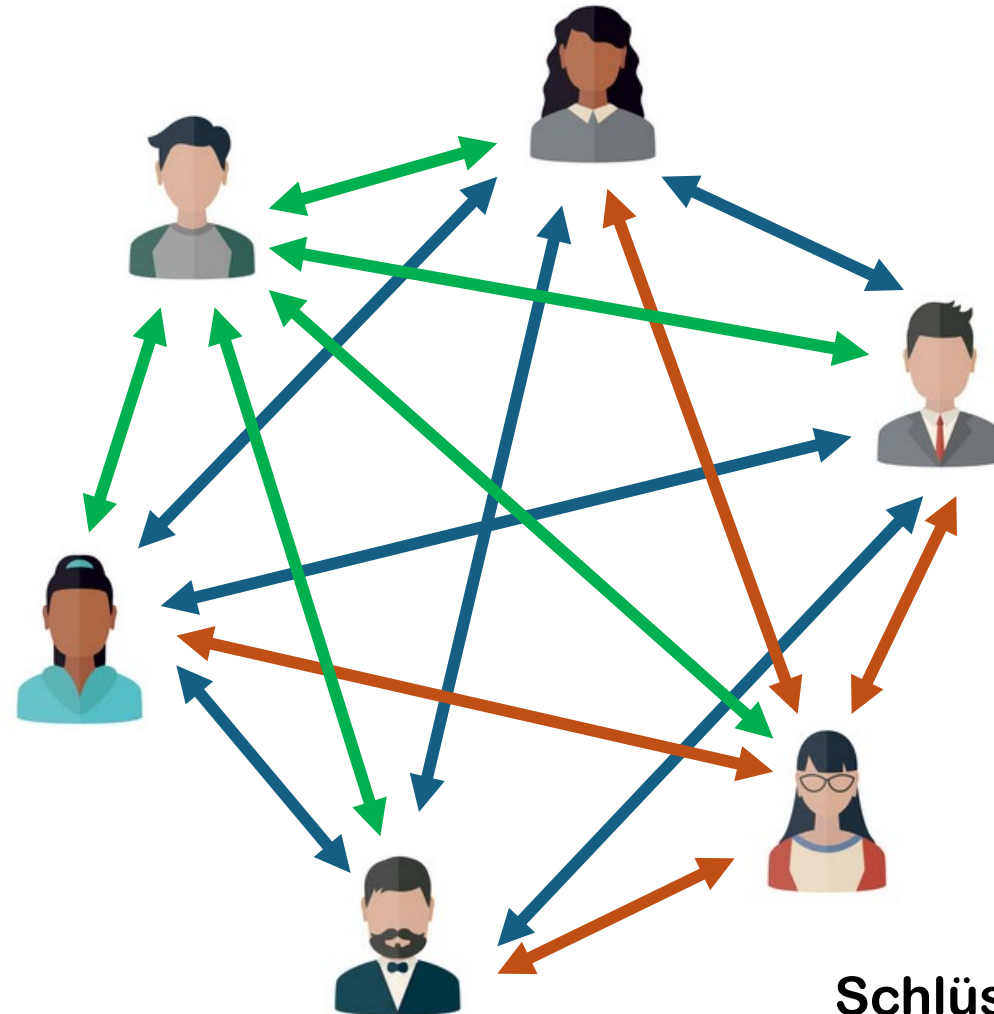
Teilnehmer
hinzugefügt



Schlüssel: **IIII** **IIII**

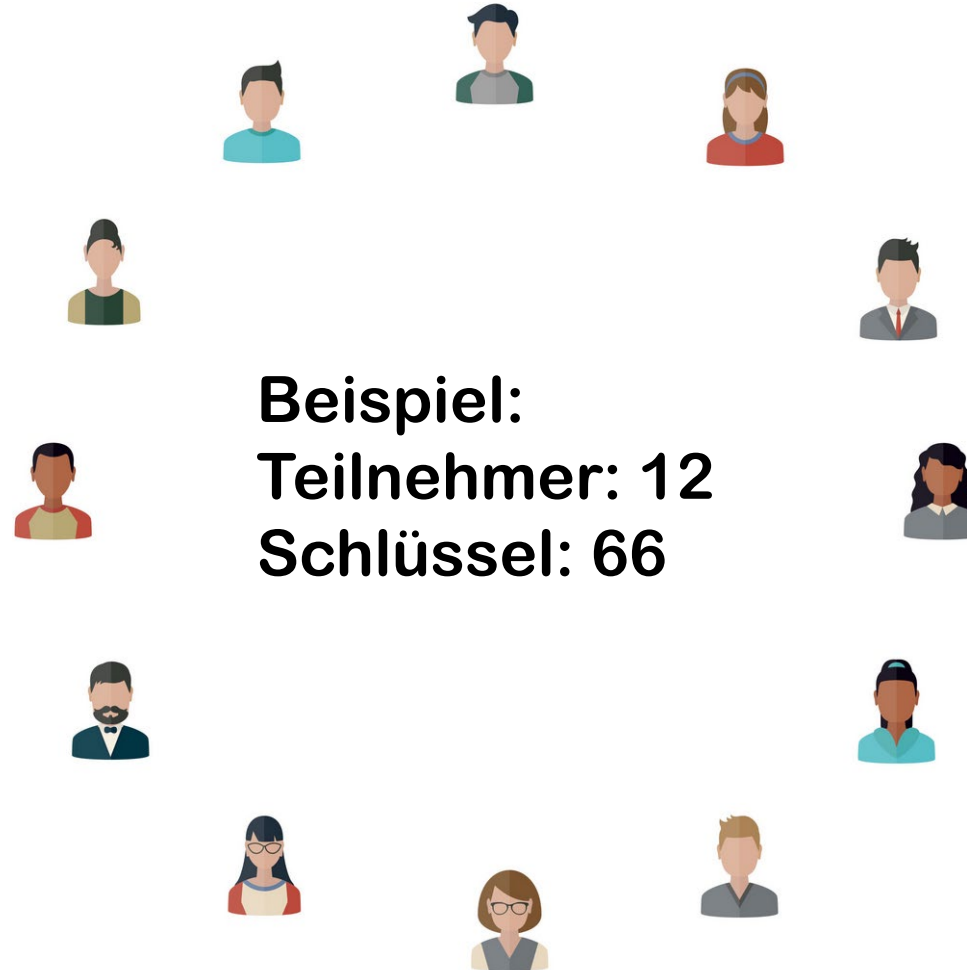
Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?

Teilnehmer: 6



Schlüssel: 

Symmetrisch: Schlüsselanzahl ?



Beispiel:
Teilnehmer: 12
Schlüssel: 66

Berechnung:

Allgemein:
 $S = T * (T - 1) / 2$

Mit $T = 66$
 $S = 12 * 11 / 2 = 66$

Symmetrisch: Schlüssellanzahl ?

Aufgabe: Zeit: 5 Min.

Untersuchen sie den Wachstum der Schlüssellanzahl mit EXCEL für folgende Situation:

Wie viele Schlüssel sind erforderlich, damit sich **10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000** Personen gegenseitig symmetrisch verschlüsselte Botschaften zukommen lassen können?

Vorgehen in EXCEL:

Tragen sie die obigen Werte in Kolonne A ein. Geben sie in Kolonne B die Formel für die Schlüssellanzahl ein. Stellen sie das Resultat in einem Punkt(XY)-Diagramm dar.

Dies erreichen sie ganz einfach, indem sie beide Kolonnen anwählen und im Menü "Einfügen" auf "Empfohlene Diagramme" klicken. Als EXCEL-Spezialisten/in vergessen sie auch nicht, die Achsen korrekt zu beschriften und einen Diagrammtitel zu vergeben.

Interpretieren sie die erhaltene Kurve!



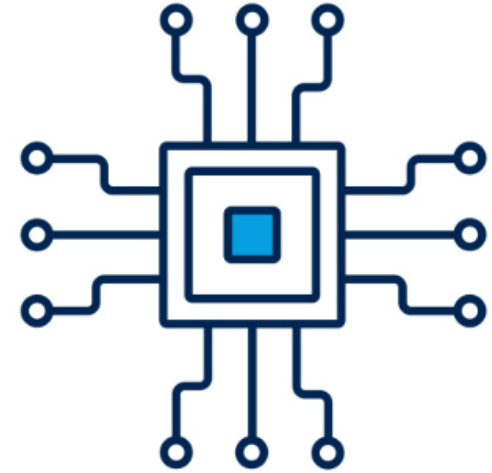
Symmetrische Verschlüsselung:



(-) Schlüsseltausch
Geheimer Kanal?



(-) Schlüsselanzahl
Wächst quadratisch!



(+) Digitale Verarbeitung
Eher vorteilhaft